

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

TP N°6: FLUJO DE DISEÑO ANALÓGICO CON CMOS.

Ing. Gamboa Leonardo

Ingeniería Electrónica

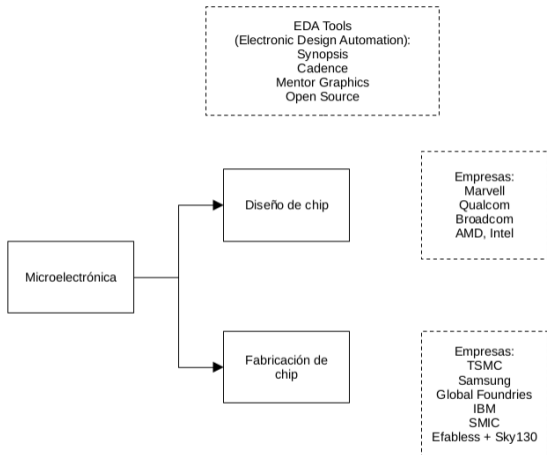


Índice

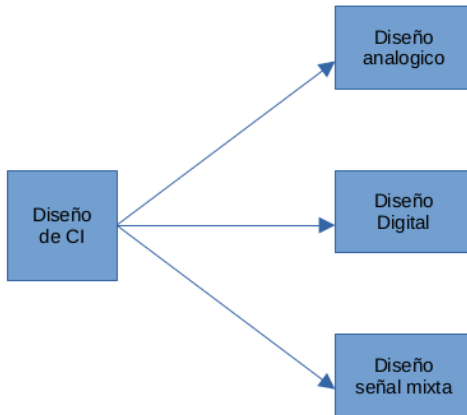
- Microelectrónica
- MOSFET
- El inversor CMOS
- PDK (Process Design Kit)
- PDK SKY130
- Flujo de Diseño Analógico CMOS



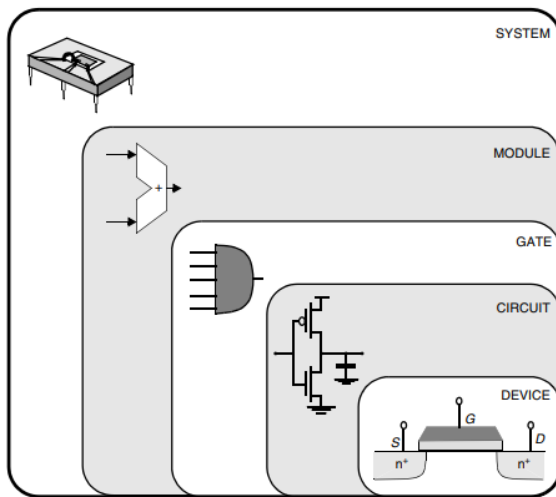
Microelectrónica



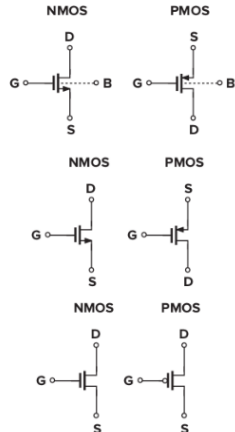
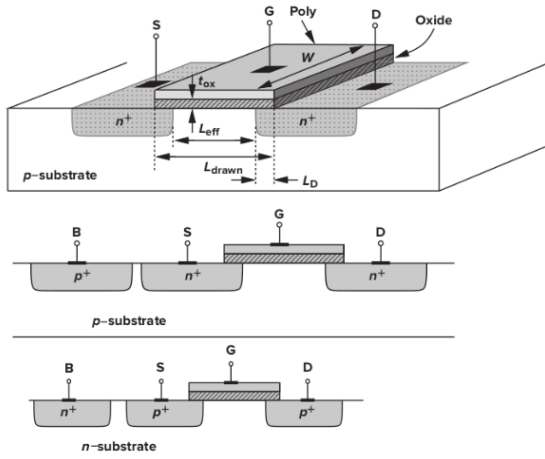
Microelectrónica



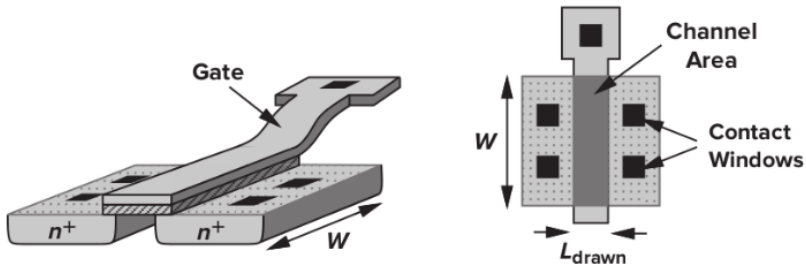
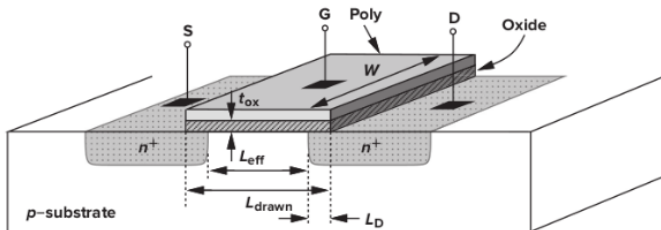
Microelectrónica



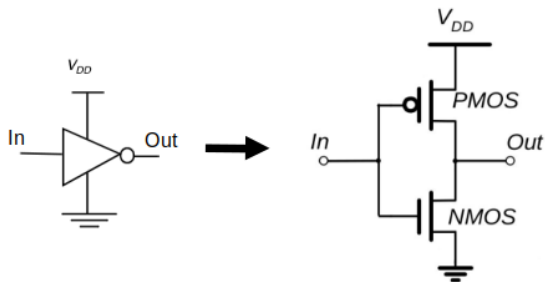
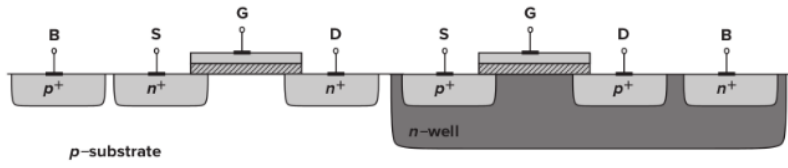
MOSFET



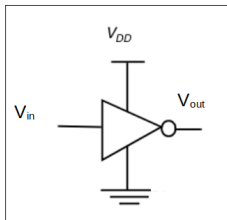
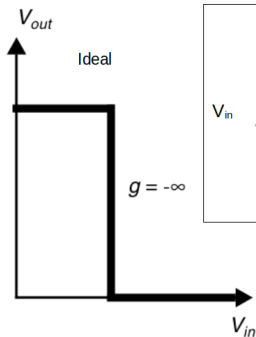
MOSFET



CMOS



El inversor CMOS. Curva de Transferencia de Voltaje

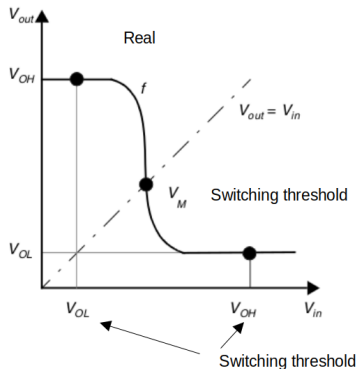


$$R_i = \infty$$

$$R_o = 0$$

$$\text{fanout} = \infty$$

$$NM_H = NM_L = V_{DD}/2$$

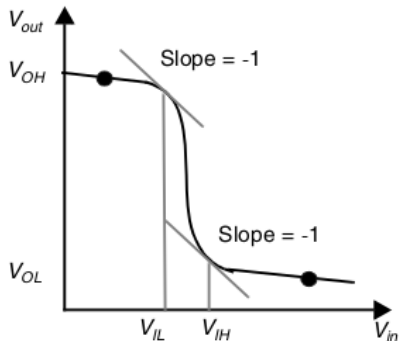
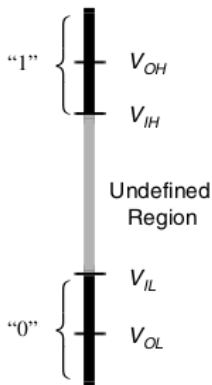


$$V_{OH} = f(V_{OL})$$

$$V_{OL} = f(V_{OH})$$

$$V_M = f(V_M)$$

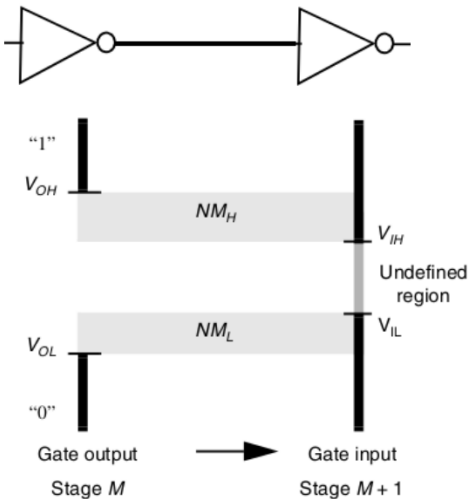
El inversor CMOS. Curva de Transferencia de Voltaje



Rabaey, J. M., (2025). Digital integrated circuits: A design perspective, pag 20 a 28.



El inversor CMOS. Margenes de Ruido

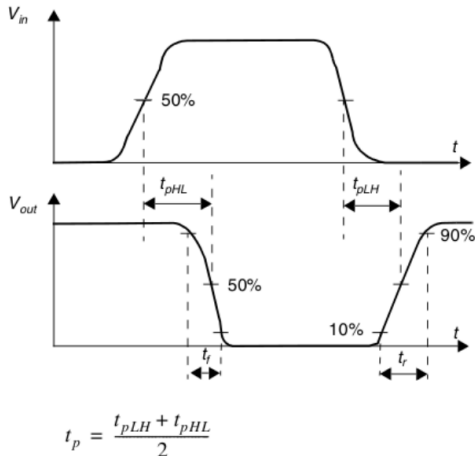


Noise Margins

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL}$$

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH}$$

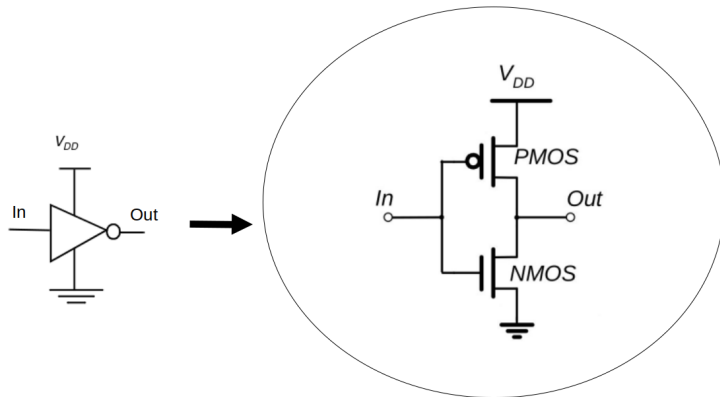
El inversor CMOS. Tiempo de Propagación



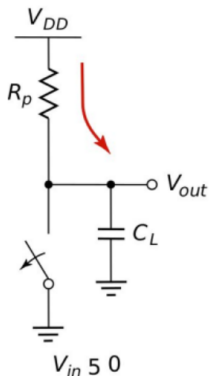
Rabaey, J. M, (2025). Digital integrated circuits: A design perspective, pag 20 a 28.



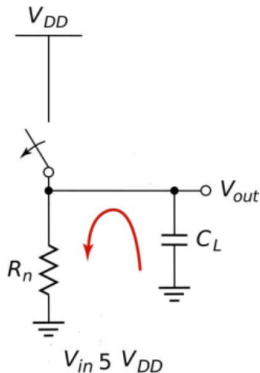
El inversor CMOS



El inversor CMOS. Respuesta transitoria



a) Low to high



b) High to low

$$t_{pHL} = f(R_{on} C_L) = 0,69 R_{on} C_L$$



PDK (Process Design Kit)

Es el conjunto esencial de archivos y reglas que proporciona la empresa fabricante de semiconductores para que los diseñadores puedan crear circuitos integrados compatibles con un proceso de fabricación específico. En detalle, el **PDK** actúa como un manual o guía técnica que contiene:

- **Modelos de dispositivos** (transistores, resistencias, condensadores, etc.)
- **Parámetros eléctricos y físicos de los dispositivos**
- **Bibliotecas de celdas estándar y símbolos**
- **Reglas de diseño físico (DRC)** para asegurar que el layout cumpla con las restricciones de fabricación
- **Archivos para simulación y verificación** (modelos SPICE, reglas eléctricas)
- Información sobre capas, nombres y atributos para el diseño del layout
- Archivos de verificación y formatos compatibles con herramientas CAD usadas en diseño de circuitos integrados



PDK SKY130



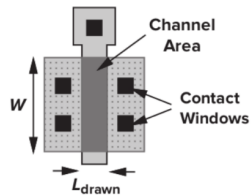
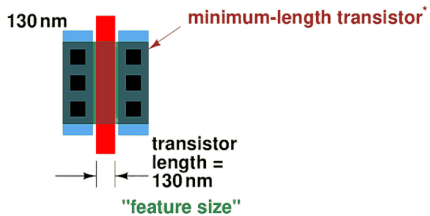
FOSS 130nm Production PDK
github.com/google/skywater-pdk

Current Status - Experimental Preview

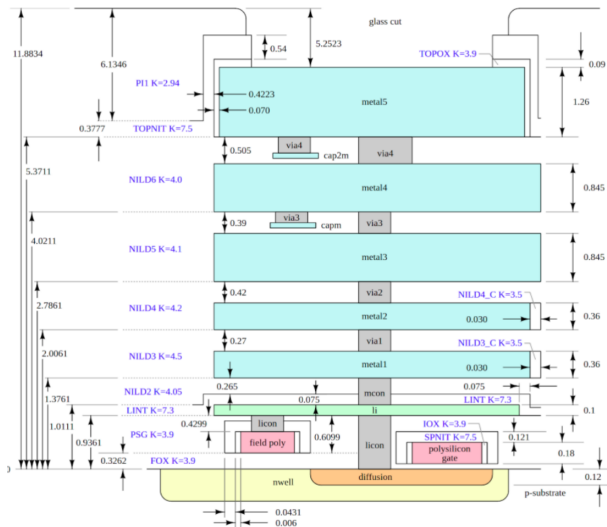


PDK SKY130

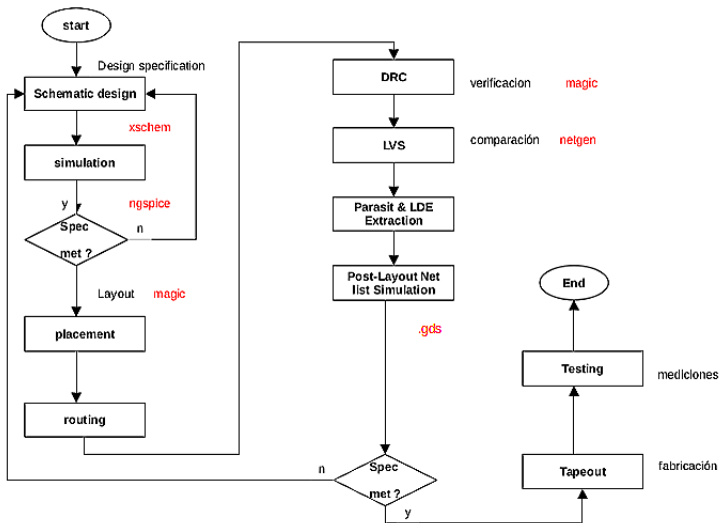
SKY130



PDK SKY130



Flujo de Diseño Analógico CMOS



¿PREGUNTAS ?



Bibliografía Básica

- Rabaey, J. M. (1995). Digital integrated circuits: A design perspective (First edition). Prentice Hall.
- Razavi, B. (2017). Design of analog CMOS integrated circuits (2nd ed.). McGraw-Hill Education.

Sitios Web

- <https://skywater-pdk.readthedocs.io/en/main/>
- <http://opencircuitdesign.com/>
- <http://repo.hu/projects/xschem/>
- <https://ngspice.sourceforge.io/devel.html>

